Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2016/2017
5° Appello - Prova scritta – 04/09/2017

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola .....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 – punti 4]

X	X	X	X	X	X	X	X
X	O	O	O	O	O	O	X
X	O	#	#	#	#	O	X
X	O	#	#	#	#	O	X
X	O	#	#	#	#	O	X
X	O	#	#	#	#	O	X
X	O	O	O	O	O	O	X
X	X	X	X	X	X	X	X

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni generiche N x N contenente i valori come da figura (dichiarare N come costante).
Non usare una matrice, ma stampare direttamente a video i valori richiesti

[Domanda 2 - punti 5]
[2A] In base alle espressioni riportate dire cosa contengono le variabili x e y:

```
int x = 4, y = 1;  x = y++; x++;
int x = 4; int y = x % 2;  y = y + x;
int x = 4, y = ++x;  x = (y = 5) + x;
```

x [ ] y [ ]
x [ ] y [ ]
x [ ] y [ ]

[2B] Cosa contengono j, k dopo l'esecuzione delle seguenti istruzioni

```
int j;
int k = 7;
for (j = 7; j >= 2; j--){ k++;}
```

SI ☐ NO ☐ j=1 k=11;
SI ☐ NO ☐ j=2 k=12;
SI ☐ NO ☐ j=1 k=12;
SI ☐ NO ☐ j=2 k=13;

[2C] Calcolare la somma tra $(1B)_{16}$ e $(B1)_{16}$?
SI ☐ NO ☐ $(11001100)_2$
SI ☐ NO ☐ $(BB)_{16}$
SI ☐ NO ☐ $(313)_8$
SI ☐ NO ☐ $(205)_{10}$

[Domanda 3- punti 5]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 8
typedef int DataNascita[MAX];
DataNascita data;
void cambia(int localData[],int* d) {
  int tmp;
  *d = (*d+MAX)%MAX;
  printf("*d =%d \n", *d);
  while(*d<MAX){
    tmp= data [*d];
    localData [*d]= localData [MAX-*d];
    localData [MAX-*d]=tmp;
    (*d)++;
  }
}
int main() {
  int i, k;
  //Inserisci le cifre del tuo anno di nascita, una alla volta
  for (i= MAX/2-1; i>=0; i--) {  scanf("%d", &data[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo mese di nascita, una alla volta
  //(se mese < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 8 => 08)
  for (i=6; i< MAX; i++)  {  scanf("%d", &data[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo giorno di nascita, una alla volta
  //(se giorno < di 10 aggiungere uno 0 prima esempio: 3 => 03)
  for (i=4; i<6; i++) {  scanf("%d", & data [i]);  }
  for (i=0; i< MAX; i++)  {  printf("%d ",data[i]);  }
  k = (data[1] + data[6]) / 2;
  printf("\nK=%d \n", k);
  cambia(data, &k);
  printf("K=%d \n", k);
  for (i=0; i< MAX; i++)  {  printf("%d ", data[i]);  }
}
```

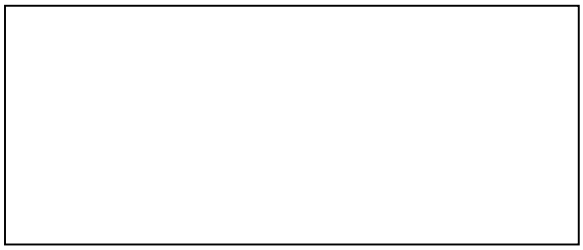
DATI

ANNO NASCITA ☐☐☐☐ **MESE NASCITA** ☐☐ **GIORNO NASCITA** ☐☐

OUTPUT

[Domanda 4- punti 4] Cosa si intende per complessità di un algoritmo. Ed in particolare cosa rappresentano il caso medio, migliore e peggiore nell'analisi della complessità?

[Domanda 5 - punti 5]
[5.1 - punti 1]
Data la seguente sequenza di valori
8, 5, 9, 6, 5, 9, 7,
costruire un albero binario di ricerca (BST), mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.



[5.2 - punti 4] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino							
Altezza							
Visita pre-ordine							
Visita post-ordine							
Visita in-ordine							
Visita level-ordine							

[Domanda 6 - punti 8] Calcola il prodotto degli elementi di una lista, se la lista è vuota, la funzione deve restituire il valore 1.
Si consideri una lista di interi positivi maggiori di zero, i cui elementi sono del tipo definito come di seguito riportato:

```
typedef struct Elemento {
  int dato;
  Elemento *next;
}Elemento;
typedef struct Elemento* Pelemento;
```

Si sviluppi in C++ una funzione prodotto avente il seguente prototipo:

```
int prodotto (Pelemento testa);
```

sia nella sua forma <u>iterativa</u> che nella sua forma <u>ricorsiva</u>.